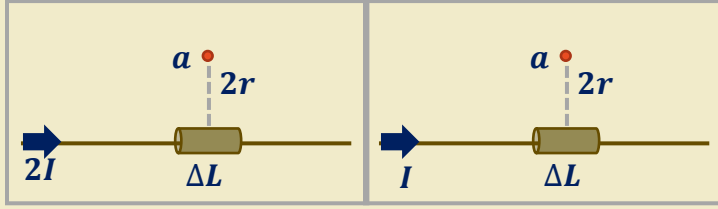
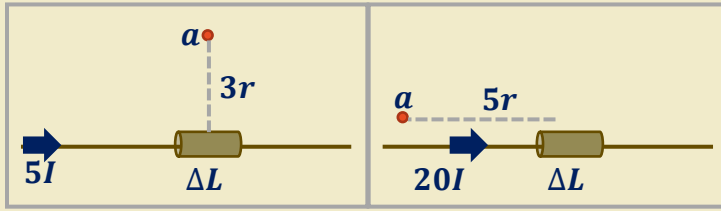


(1) أي الأشكال الآتية تكون شدة المجال المغناطيسي (ΔB) الناشئ عن العنصر من الموصل (ΔL) الذي يسري فيه تيار كهربائي كما هو مبين في الأشكال عند النقطة (a) هي الأعلى؟



الشكل (2)

الشكل (1)



الشكل (4)

الشكل (3)

الجواب (د):

من قانون شدة المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في سلك يكون شدة المجال المغناطيسي الأعلى هو الشكل (4) حيث

$$B = \frac{\mu_0(5I)}{2\pi(3r)} = \frac{5}{3} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \right)$$

(2) اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة، ما الطاقة الضائعة نتيجة التصادم

(أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{1}{4}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) $\frac{1}{16}mv^2$

الجواب (ب): من قانون حفظ الزخم الخطي نستنتج أن سرعة الجسمين معاً بعد التصادم ($v_f = \frac{1}{2}v$) ثم نحسب الطاقة الحركية بعد التصادم فتكون ($K_f = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 = \frac{1}{4}mv^2$) وتكون الطاقة الضائعة ($\Delta K = \frac{1}{4}mv^2 - \frac{1}{4}mv^2 = -\frac{1}{4}mv^2$)

(3) ما التردد الزاوي (ω) لجسيم مشحون ويتحرك في مجال مغناطيسي منتظم؟

(أ) $\frac{v}{R}$ (ب) $m \frac{q}{R}$ (ج) $\frac{R}{v}$ (د) $m \frac{v}{q}$

الجواب (أ):

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{qB}{m}$$